

AX8850 算力卡快速上手

aarch64 主机 Ubuntu / Debian 8GB 与 16GB 版本

按以下 6 步完成主机安装、PAC 部署和运行检查。适用于已完成出厂配置的算力卡。

所有命令均在主机的 Linux 终端或 SSH 中执行。 首次安装先不接卡，完成软件和 PAC 部署后再断电接卡。每一步确认无报错后，再继续操作。

1 准备安装文件

按卡容量进入下载目录，选择文件名含 **aarch64**、后缀为 **.deb** 的安装包。

卡容量	安装包下载入口
8GB	打开 8GB 下载目录
16GB	打开 16GB 下载目录

在主机创建工作目录：

```
mkdir -p ~/axcl-setup
cd ~/axcl-setup
```

将安装包和随卡提供的配套 PAC 上传到该目录，分别命名为 axcl-aarch64.deb 和 card-runtime.pac，以便直接使用下方命令。8GB 与 16GB 的 PAC 不能混用；安装包自带的默认 PAC 不一定匹配本卡。

2 安装依赖与内核头

```
uname -m
uname -r
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential patch kmod udev pciutils \
  libssl-dev bc flex bison libelf-dev
sudo apt install -y "linux-headers-$(uname -r)"
```

uname -m 应输出 aarch64。若找不到 headers 包，向开发板系统提供方获取与 uname -r **完全匹配**的包，放入当前目录并命名为 kernel-headers.deb，然后执行：

```
sudo apt install -y ./kernel-headers.deb
```

执行以下命令，确认输出的内核版本与 uname -r 一致，再继续安装驱动：

```
grep UTS_RELEASE \
  "/lib/modules/$(uname -r)/build/include/generated/utsrelease.h"
```

3 安装 AXCL 主机软件

```
cd ~/axcl-setup
sudo apt install -y ./axcl-aarch64.deb
dpkg-query -W -f='${Status} ${Version}\n' axclhost
modinfo -F vermagic axcl_host
```

成功标志：软件包状态为 **install ok installed**，模块信息中的内核版本与 `uname -r` 一致。安装包已提供主机驱动、运行库和工具，无需另行复制 SDK 中的 .ko 文件。

4 部署配套 PAC



将随卡提供的 `card-runtime.pac` 复制到主机指定目录即可，无需解包或烧录。驱动会在启动卡时自动加载。

复制配套 PAC：

```
cd ~/axcl-setup
sudo cp card-runtime.pac /lib/firmware/axcl/ax650_card.pac
sudo sync
```

检查复制结果：

```
cmp card-runtime.pac /lib/firmware/axcl/ax650_card.pac
```

成功标志：cmp 没有输出且没有报错，表示两个文件相同。目标文件名必须为 **ax650_card.pac**。复制或检查报错时，先处理再继续。

首次安装继续第 5 步，断电接卡后开机；已在使用的卡更新 PAC 后，停止相关应用并执行 `sudo reboot`。后续开机无需重复复制，重新安装或升级 AXCL 包后需重新部署配套 PAC。

5 接卡启动并检查状态

```
sudo poweroff
```

等待主机关机后断电，插好 AX8850 卡，固定散热片并接好风扇，再一起上电。进入主机 Linux 后执行：

```
lspci -nn | grep -iE 'axera|1f4b:0650'  
sudo /usr/bin/axcl/axcl-smi
```

成功标志：能够发现 PCIe 设备，axcl-smi 显示卡、温度和 CMM 信息，且没有 init fail 或 no device connected。此时可继续运行模型。

Card / Name	Temp	CMM-Usage
0 AX8850	52C	18 MiB / 7040 MiB
↑ 设备已识别	↑ 芯片温度	↑ CMM 已用量与总量

8GB 实测输出节选，仅保留关键字段。当前配套 PAC 的 CMM 总量参考：**8GB 为 7040MiB，16GB 为 15232MiB**；温度和已用内存随运行变化。

6 运行模型验证

从应用提供方获取 AX650 / AXCL 兼容的 .axmodel，放入 ~/axcl-setup 并命名为 model.axmodel。

```
cd ~/axcl-setup  
sudo /usr/bin/axcl/axcl_run_model -m ./model.axmodel -r 10  
echo $?
```

成功标志：程序输出推理时间，退出码为 0。这表示模型基本运行通过，业务效果仍需使用实际输入验证；ONNX 等文件不能直接代替 .axmodel。

常见问题

安装失败：运行 `sudo tail -n 80 /var/log/axclhost-install.log` 查看原因，优先核对 headers 和依赖。

PCIe 有卡但 SMI 无设备：核对配套 PAC 和 SHA256，保存 `sudo dmesg` 输出并提供给供货方。卡端未启动时，不要反复查询 SMI。

运行期间保持风扇工作，禁止带电插拔。升级主机内核后，重新匹配 headers 和驱动。[原厂文档](#)